

COMPTE – RENDU DU TP4

Découverte du réseau local

ÉTUDIANT :

ETTARNI AYMAN

Question 1 :

- Quelle adresse IPv4 est donné dans la réponse ?

127.0.0.1/8

- A quoi correspond-elle ?

Elle correspond a une boucle locale (loopback) du classe A

- Peut-on utiliser cette adresse IPv4 pour réaliser notre réseau local ? Pourquoi ?

Non, car l'adresse IP 127.0.0.1 est une adresse IPv4 est un *localhost* ou adresse de *bouclage* . Tous les ordinateurs utilisent cette adresse comme la leur, mais elle ne permet pas aux ordinateurs de communiquer avec d'autres périphériques.

- Y a-t-il d'autres informations utiles dans la réponse donnée par la console ?

Nous avons aussi le groupe auquel appartient ce réseau.

Question 2 :

- Une interface réseau est apparue. Laquelle ?

Nous avons une interface avec le nom de l'adresse, ainsi que l'adresse broadcast et multicast

- A-t-elle une adresse IPv4 ? IPv6 ? Notez-les dans votre compte-rendu. IPv4 : 127.0.0.1/8

IPv6 : 1/128

- Notez l'adresse physique (MAC) de cette interface (link/Ether)

08:00:27:ff:65:27

Question 3 :

- A quoi sert la commande `systemctl stop NetworkManager` ?

Cet utilitaire permet d'éviter de modifier les fichiers de configuration de network Manager et d'utiliser les lignes de commandes.

```

root@rt-mv: /home/administrateur
IP(8)
Linux
NAME
ip - show / manipulate routing, network devices, interfaces and tunnels
SYNOPSIS
ip [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
ip [ -force ] -batch filename
OBJECT := { link | address | addrlabel | route | rule | neigh | ntable
            | tunnel | tuntap | maddress | mroute | mrule | monitor | xfrm
            | netns | l2tp | tcp_metrics | token | macsec | vrf | mptcp |
            ioam }
OPTIONS := { -V[ersion] | -h[uman-readable] | -s[tatistics] |
            -d[etails] | -r[esolve] | -t[ec] | -f[amily] { inet | inet6 |
            link } | -4 | -6 | -B | -O | -l[oops] { maximum-addr-flush-at-
            tempts } | -o[neline] | -r[cvbuf] [size] | -t[imestamp] |
            -ts[hort] | -n[etns] name | -N[umeric] | -a[ll] | -c[olor] |
            -br[ief] | -j[son] | -p[retty] }
OPTIONS
Manual page ip(8) line 1 (press h for help or q to quit)

```

- Détaillez champ par champ la commande `ip a add 192.168.0.1/24 dev enp0s3`. Pensez à utiliser le manuel d'aide linux `man ip`.

Ip = menu IP

a = all add 192.168.0.1/24 = ajouter le réseau

- Saisissez la commande IP a et analysez la réponse donnée par la console.

L'adresse IP a bien été changée.

- L'adresse physique (MAC) a-t-elle changée ? Pourquoi ?

L'adresse MAC n'a pas changé, c'est l'adresse de la machine donc elle ne change jamais.

Saisissez la commande `ping -c4 127.0.0.1`.

Question 4 :

- Donnez le rôle de cette commande (`man ping`)

But : envoyer une requête à un host ou à une passerelle

- Un protocole est apparu dans la réponse, lequel ? Que signifie t-il ? Quel est son rôle ?

L'ICMP est un protocole que les périphériques d'un réseau utilisent pour communiquer les problèmes de transmission de données, ce protocole nous permet de vérifier la fiabilité du réseau.

Question 5 :

- Pourquoi obtient-on une réponse favorable à cette commande ? Qui a répondu ?

Nous obtenons une commande favorable puisqu'il s'agit de notre machine.

- Comparer les temps de réponse avec ceux obtenus à la question précédente.

Les paquets ont mis moins de temps à arriver sur cette adresse qu'à l'autre.

- Justifier cet écart.

Logique puisqu'il s'agit de notre propre machine, le chemin est plus court. **Question**

6 :

- Justifier la réponse donnée par la console. Car l'hôte ne renvoie pas les requêtes d'écho ICMP
- Question 7 :**

- Donner la démarche à suivre pour ouvrir la console *windows* en mode admin.

Pour exécuter le Terminal Windows avec des autorisations administrateur élevées (mode Administrateur), cliquez avec le bouton droit sur l'icône Terminal Windows, puis à nouveau sur le titre du Terminal Windows qui s'affiche, puis sélectionnez « Exécuter en tant qu'administrateur ».

- Comment voyez-vous que vous êtes bien en mode administrateur

C : \Windows\system32\

Question 8 :

- Quelle adresse IPv4 obtient-on ?

169.254.156.0

- Quelle est la signification de cette adresse ?

Cela signifie que la machine a automatiquement donné cette adresse à la machine.

- Pourquoi la machine virtuelle Windows 10 a-t-elle obtenu cette adresse ?

C'est sans doute une adresse erreur donnée par Windows

Dans la console, saisissez la commande ipconfig /all.

La commande netsh

Question 10 :

- Quelle est maintenant l'adresse IPv4 de votre mv Windows ?

L'adresse IPv4 de Windows est maintenant 192.168.0.2,

- Vérifier en utilisant le mode graphique ? Où se situe l'information ? Expliquer (Vous pouvez faire quelques captures d'écran).

Paramètres → Réseaux → Afficher propriétés matériel et réseaux

Dans la console de la mv *linux* saisissez la commande ping -c4 192.168.0.2 et dans la console de la mv *Windows* saisissez la commande ping 192.168.0.1.

- Conclusion.

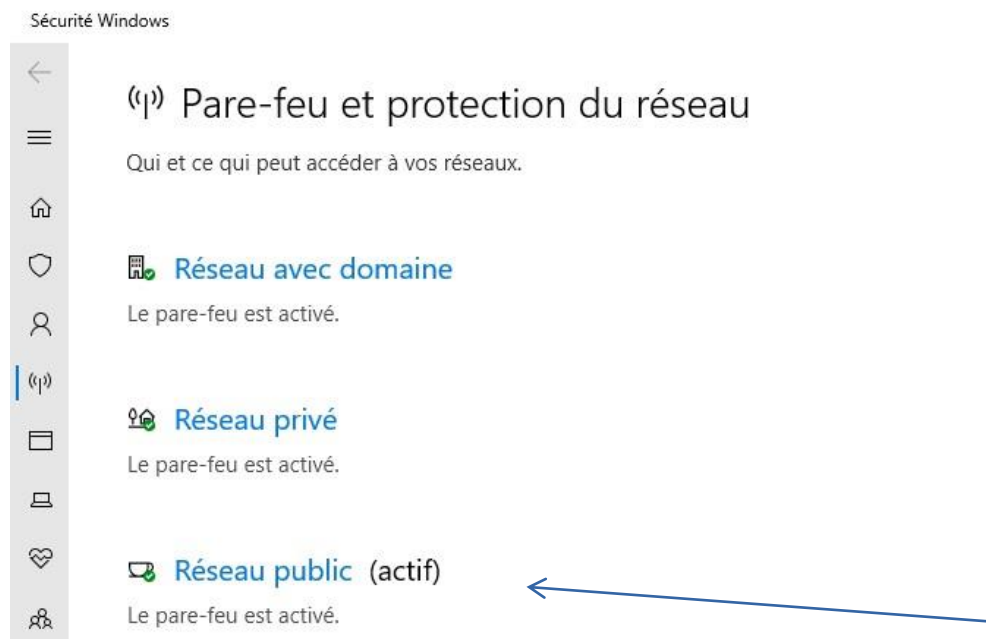
Les deux machines sont sur le même réseau, mais elles ne peuvent pas communiquer entre-elles.

Les deux mv sont dans le même réseau et pourtant elles n'arrivent pas à se « pinguer ». Il y a donc quelque chose qui empêche les machines de se « voir ». Mais quoi ? Côté mv *Windows*, il faut désactiver le pare-feu Microsoft Defender, réseau public.

Question 11 :

- Donner sur votre compte-rendu la démarche à effectuer pour désactiver en **mode graphique** ce pare-feu. Indice : faites un tour du côté de la sécurité Windows.

Paramètres → Pare-feu et protection réseau



Réseau public

Réseaux d'un espace public, comme un aéroport ou un café, dans lesquels votre appareil n'est pas détectable.

Réseaux publics actifs

Réseau non identifié

Pare-feu Microsoft Defender

Aide à protéger votre appareil sur un réseau public.

Le pare-feu public est désactivé. Votre appareil est peut-être vulnérable.

Désactivé

Question 12 :

Question 13 :

- Expliquez pourquoi vos mv se voient plus.

Le problème venait du pare-feu Windows Defender, qui bloquait les pings entrants. Une fois désactivé (ou configuré pour autoriser ICMP), les deux MV peuvent communiquer.

- Modifier l'adresse IP de la mv *Linux* pour que celle-ci soit la dernière machine du réseau. Faites un ping respectif de vos mv. Conclusion.

Les deux machines se répondent : elles sont dans le même sous-réseau /24, donc elles se « voient » correctement.

- Modifier l'adresse IP de la mv *Linux* à 192.168.0.1/25. Faites un ping respectif de vos mv. Conclusion.

Les deux machines ne se voient plus, car elles ne partagent plus le même sous-réseau logique. Le masque /25 divise le réseau en deux segments séparés.

- Remettez l'adresse IP de la mv *Linux* à 192.168.0.1/24.

Les deux machines se pinguent à nouveau, car elles partagent le même réseau (192.168.0.0/24).

Question 14 :

- Détailler votre démarche et écrivez dans votre compte-rendu les commandes linux que vous avez utilisés.

IP Link show

```
sudo IP addr add 192.168.0.3/24 dev enp0s3
```

```
ip addr show enp0s3
```

```
sudo ip route add default via 192.168.0.1
```

```
Ping 192.168.0.1
```

```
Ping 192.168.0.2
```

La troisième MV Linux a été correctement intégrée dans le réseau local interne des trois machines virtuelles. Cela a permis de créer un petit réseau expérimental fonctionnel avec un switch virtuel interne reliant les trois machines (192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3).

Question 16 :

- Vérifier le bon fonctionnement de ce réseau en effectuant des pings de machine à machine.
 - Sur la mv Ubuntu 1 : ping -c4 192.168.0.2 et ping -c4 192.168.0.3
 - Sur la mv Windows : ping 192.168.0.1 et ping 192.168.0.3
 - Sur la mv Ubuntu 2 : ping -c4 192.168.0.1 et ping -c4 192.168.0.2
- Conclusion

Les tests de ping ont été réussis entre toutes les machines, ce qui confirme le bon fonctionnement du réseau local et la communication correcte entre les postes.

Question 17 :

